

UNA IPOTESI IMPLICA UNA TESI: $P \Rightarrow Q$

PROPOSIZIONI

↓
IMPLICAZIONE
LOGICA

ESEMPIO: $P: x > 5$

$Q: x > 2$

Quindi

$P \Rightarrow Q$

ma

$Q \not\Rightarrow P$

Se $P \Rightarrow Q$ e $Q \Rightarrow P$ si ha una
COMPLICAZIONE: $P \Leftrightarrow Q$ SE E SOLO SE

CONTRAPPOSIZIONE LOGICA: $P \Rightarrow Q$ se e solo se

$$\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$$

↓ ↓
la negazione di Q/P

ESEMPIO: $Q = x > 2$

$$\Rightarrow \overline{Q} = x \leq 2$$

$P = x > 5$

$$\Rightarrow \overline{P} = x \leq 5$$

$$\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$$

CONTRONOMINALE?

TEOREMA: Ipotesi $\Rightarrow$ Tesi

↓ DIMOSTRAZIONE ↗

Tre tipi:

• DIRETTA: $P \Rightarrow Q$

• INDIRETTA: due tipi:

• PER CONTRAPPOSIZIONE: $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$

- **PER ASSURDO**: Neghiamo la tesi e arriviamo a un **ASSURDO**, una contraddizione
- **PER INDUZIONE**: Si fa in IN

LEMMA: Affermazione di importanza minore

PROPOSIZIONE: Affermazione che prepara all'enunciare un teorema

TEOREMA: Affermazione importante e dimostrata

COLLAPIO: Conseguenza di un teorema

Stessa struttura
Se... Allora...

PRINCIPIO DI INDUZIONE:

Consideriamo l'insieme $\mathbb{N}$ e una proposizione P che dipende da $n \in \mathbb{N}$

Supponiamo che:

IPOTESI INDUTTIVA

1) $P(n)$ è vera per $n=0$

2) $P(n)$ è vera $\Rightarrow P(n+1)$ è vera

PASSO INDUTTIVO

allora possiamo ripetere il procedimento (**ITERARE**) per ogni $n+1$ successiva. E se è valida per tutti i valori di n allora possiamo affermare che

$P(n)$ è vera $\forall n \in \mathbb{N}$

OSSERV: si può scegliere un qualsiasi valore

iniziale per n , mom solo $n=0$

OSSERV. 2: Possiamo anche giungere ad affermare che $P(n)$ è vera $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$.

ESEMPIO:

PROPOSIZIONE: La somma dei primi n numeri naturali è il prodotto tra l'ultimo termine e il suo successivo, diviso tutto per due

DIMOSTRAZIONE PER INDUZIONE:

Partiamo da $n=0$

$$P(0) = \frac{0 \cdot 1}{2} = 0$$

ora dimostriamo che $P(n) \Rightarrow P(n+1)$

$$\underbrace{1+2+3+\dots+n+(n+1)}_{P(n)} = \frac{(n+1)(n+2)}{2} =$$

$$P(n) + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) =$$

$$= (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = (n+1) \frac{(n+2)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Dunque $P(n) \Rightarrow P(n+1)$
Per il principio di induzione

$P(n)$ è vera $\forall n \in \mathbb{N}$

□

ESEMPIO 2:

DISUGUAGLIANZA DI BERNOLLI:

TEOREMA: Sia h un numero reale, con $h > -1$.

Allora $(1+h)^n \geq 1+nh \quad \forall n \in \mathbb{N}$

... $(1+h)^n \geq 1 + nh$...
DIMOSTRAZIONE PER INDUZIONE (SU n):

IPOTESI INDUTTIVA:

$$P(0) = (1+h)^0 = 1 \geq 1 \Rightarrow P(0) \text{ è vera}$$

PASSO INDUTTIVO:

$$P(n) \rightarrow P(n+1)$$

$$(1+h)^{n+1} = \underbrace{(1+h)^n}_{P(n) \text{ è vera}} \cdot \underbrace{(1+h)}_{>0} \geq (1+nh)(1+h)$$

$$\Rightarrow \geq 1+nh$$

$$\Rightarrow (1+nh)(1+h) = 1+h+nh+nh^2$$

SEMPRE POSITIVO!
 $n \in \mathbb{N}$ e h è
elevato al
quadrato

$$\Rightarrow 1+h+nh \geq \underbrace{1+(n+1)h}_{1+nh+h}$$

per principio di induzione

$$P(n) \text{ è vera } \forall n \in \mathbb{N}$$

□

ESEMPIO 3:

PROPOSIZIONE: Sia $q \in (-1; 1)$. Allora

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$$

SOMMA DELLA
PROGRESSIONE GEOMETRICA

k va da 0...

... a n

DIM. PER INDUZIONE (SU n)

IPOTESI INDUT.:

$$P(0): \sum_{k=0}^0 q^k = \frac{1-q^1}{1-q} = 1 \rightarrow P(0) \text{ è vera}$$

PASSO INDUTTIVO:

$P(n)$ è vera $\rightarrow P(n+1)$ è vera?

$$P(n+1) = \sum_{k=0}^{n+1} q^k = \frac{1-q^{n+2}}{1-q}$$

$$= \underbrace{q^0 + q^1 + q^2 + \dots + q^n}_{\sum_{k=0}^n q^k} + q^{n+1}$$

$$\sum_{k=0}^n q^k + q^{n+1} = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} + q^{n+1} =$$

$$= \frac{\cancel{1-q^{n+1}} + \cancel{q^{n+1}} - q^{n+2}}{1-q} = \frac{1-q^{n+2}}{1-q}$$

Per il principio di induzione

$P(n)$ è vera $\forall n \in \mathbb{N}$

□

